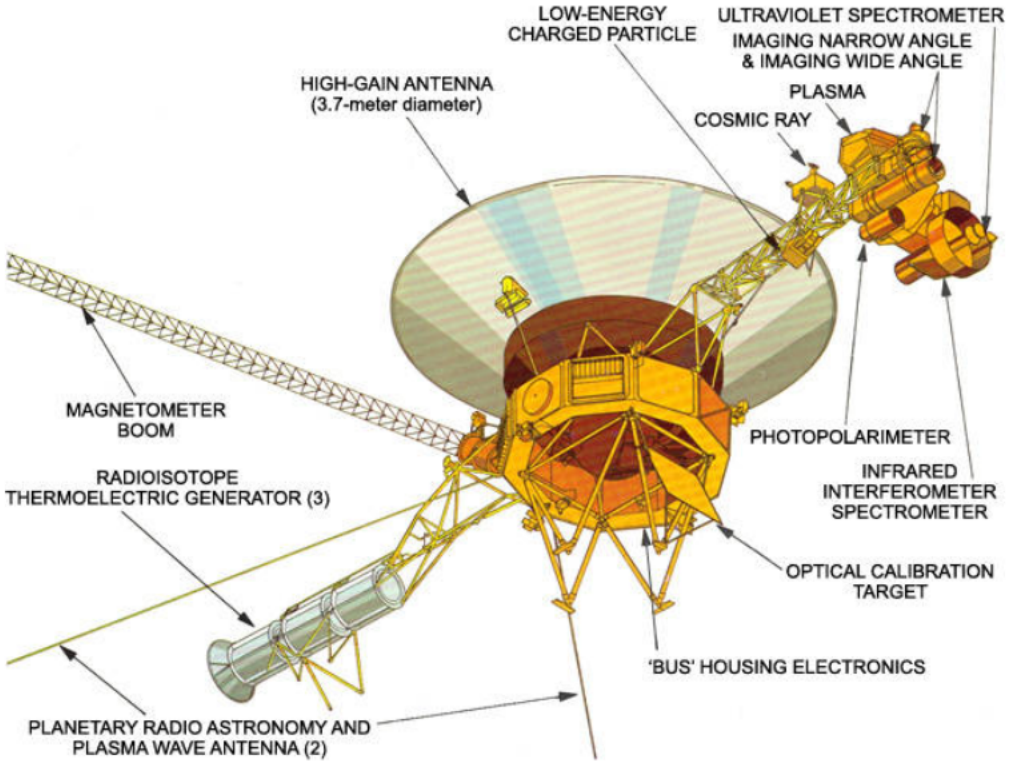
Radiación y electrónica de Voyager

Ignacio Cavicchioli

49 años de operación

Objetivo: explicar efectos y mitigaciones



NASA/JPL · corte: 14/10/2026

Qué radiación encuentra un circuito



Fuera del sistema solar

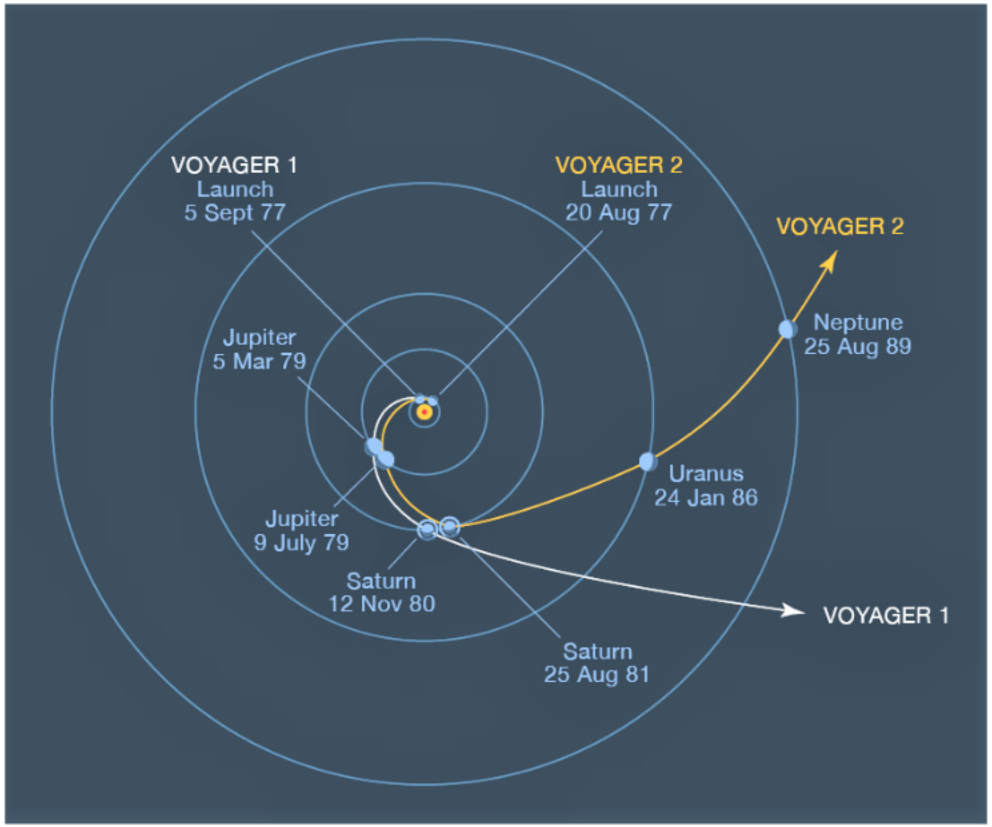
Eventos del Sol

Cinturones planetarios

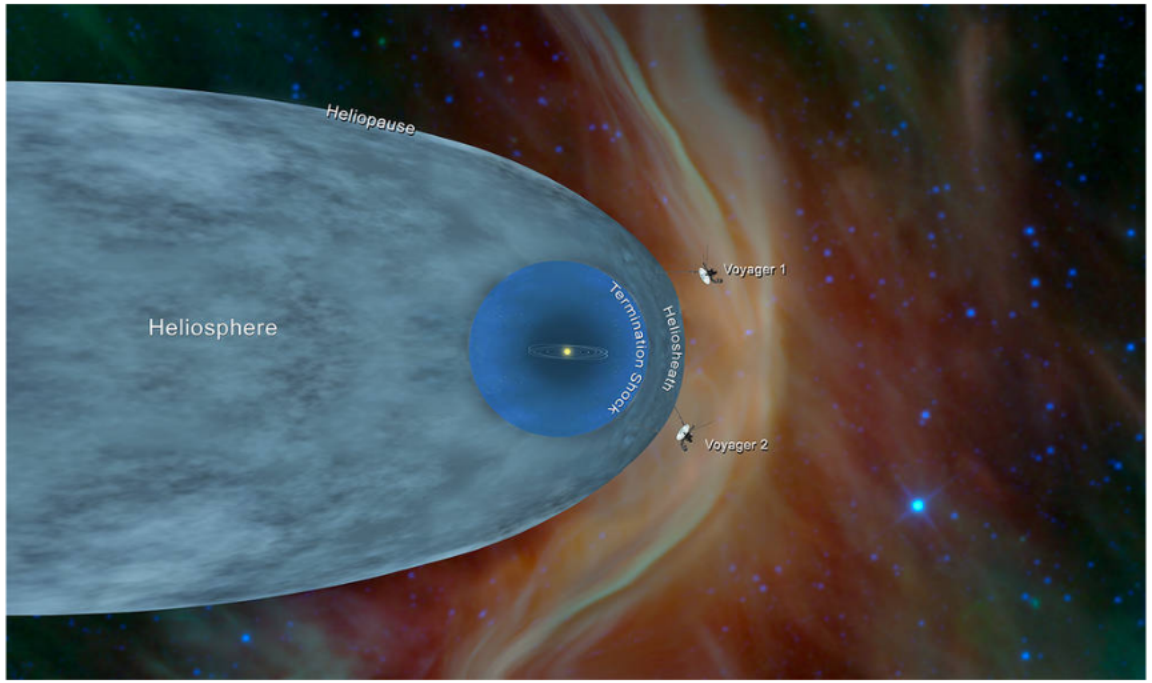
Energía por partícula; flujo por área y tiempo

Dosis: energía depositada por masa

Los ambientes de Voyager



Encuentros: 1979–1989



Heliopausa: 2012 y 2018

Exposición externa ≠ dosis del chip

NASA/JPL · S01, S06, S29, S37

Componentes y resultados posibles

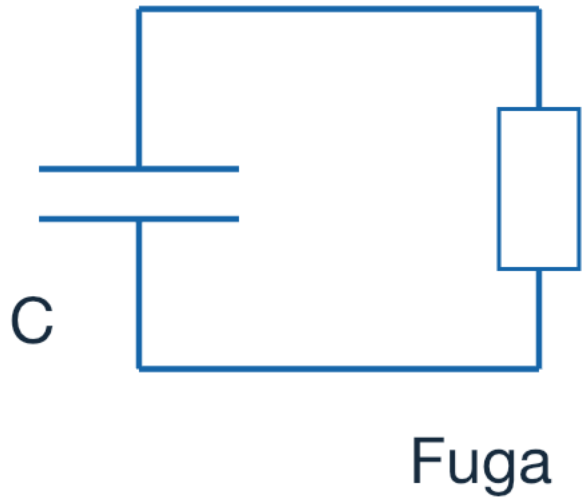
Resistencias / capacitores	Diodos / transistores
Analógico / lógica	Magnéticos / relés
Placas / conexiones	Detectores / cuarzo

Pulso **Estado alterado** **Degradación**

Resistencias y capacitores

Antena PWS → **20 MΩ a masa**

4 µA × 20 MΩ = 80 V



La fuga altera carga y tiempos

Mitigación: aislamiento, selección y margen

Diodos y BJT: pulso y ganancia



Recombinación: más corriente de base

β = IC / IB

β: 100 a 50; IB: 0,1 a 0,2 mA

IC = 10 mA; ejemplo ilustrativo

Voyager: ensayos y selección por fabricante

MOS, analógico y lógica

Compuerta

Óxido: carga atrapada

Semiconductor

Cambia el control eléctrico

Un pulso puede alterar estados

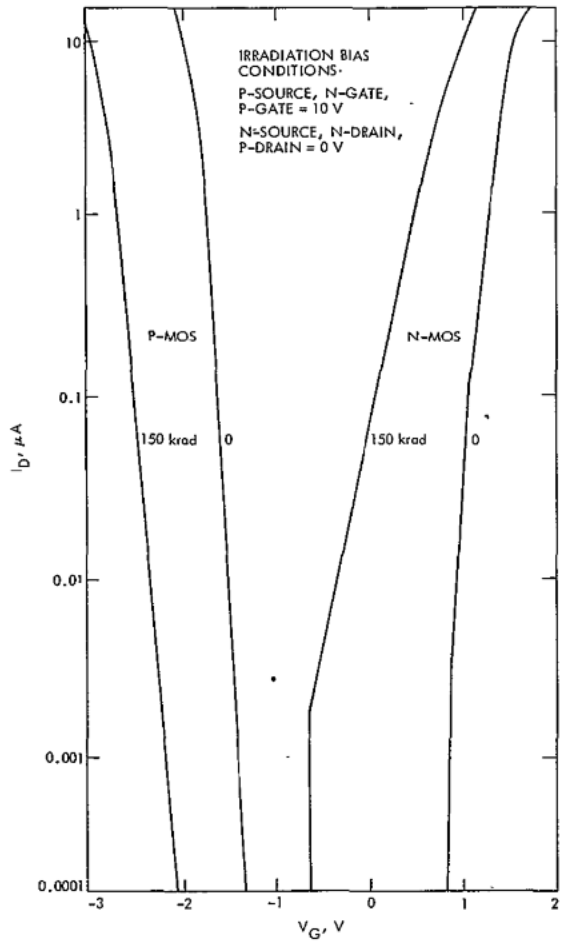


Figure 6-1. Gate Voltage vs Drain Current

Ensayo Voyager · S01 fig. 6-1

Aislamiento e interconexiones



Bobinados: núcleo, conductor y aislamiento

Un relé sano puede obedecer mal

Mitigación: aislamiento, retornos y mando

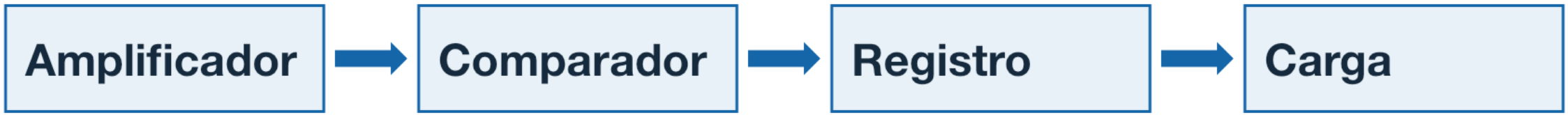
Detectores, óptica y cuarzo

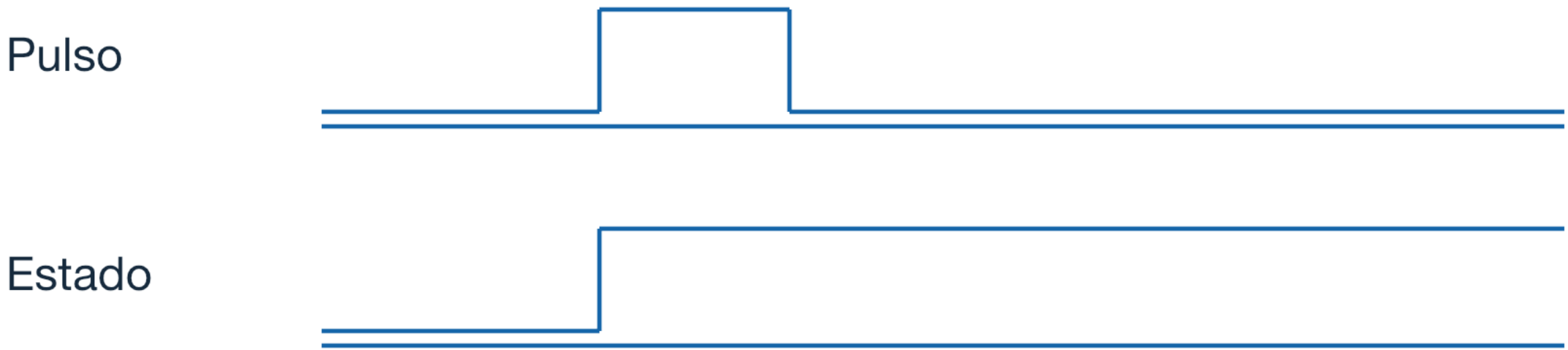
Partículas	Sensor óptico	Cuarzo
Carga buscada	**Señal falsa**	**Referencia temporal**

Recalibrar conserva utilidad; los defectos permanecen

Voyager: selección de barras de cuarzo

Un pulso puede dejar una orden





El pulso termina; el estado permanece

Por qué Voyager sigue siendo útil

Blindaje: reduce exposición local

Selección y márgenes: toleran cambios

Redundancia y operación: recuperan funciones

Energía y temperatura también limitan

Continuidad con capacidades reducidas

Bibliografía principal

JPL 77-41: calificación de componentes

NASA: historia técnica de las computadoras

NASA/NEPP: mecanismos y transitorios

NASA: carga electrostática y materiales

NASA/PDS: instrumentos y experiencia de vuelo

Fuentes completas en notas y dossier

Respaldo: degradación de ganancia

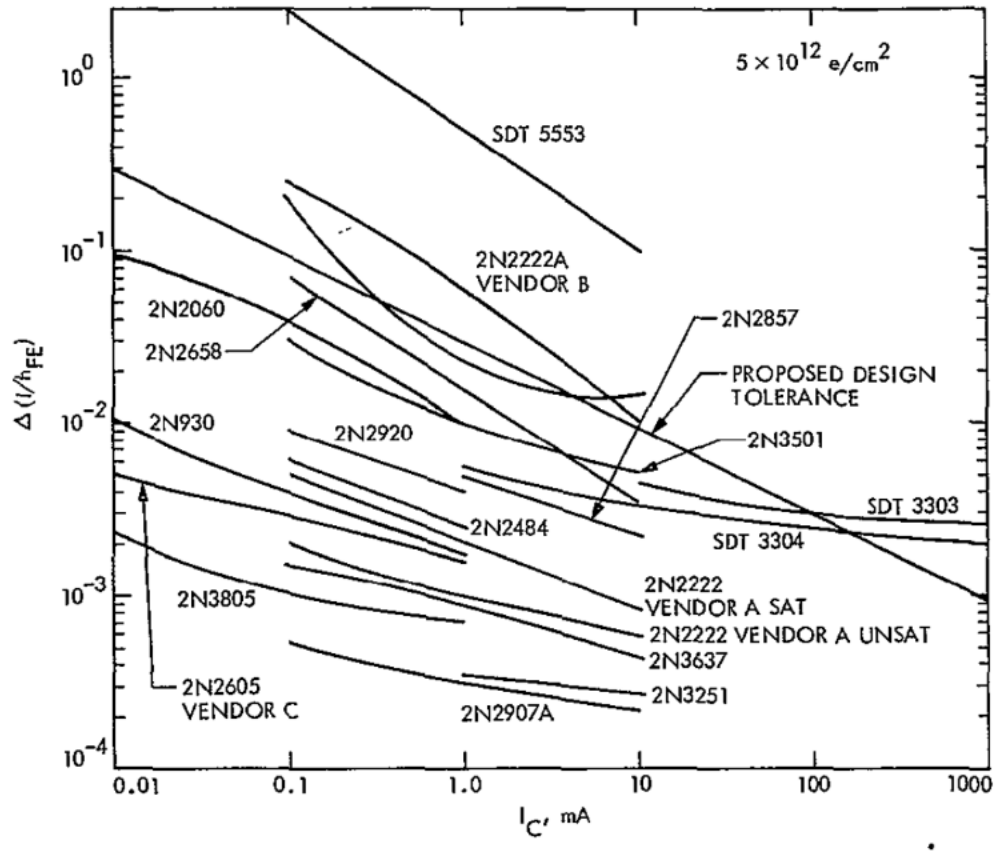


Fig. 7-1. Gain Degradation, $\Delta(1/h_{FE})$, vs Collector Current for Different Bipolar Transistors

Mayor Δ(1/hFE)

Mayor degradación

Depende de corriente

Respaldo: transitorio medido

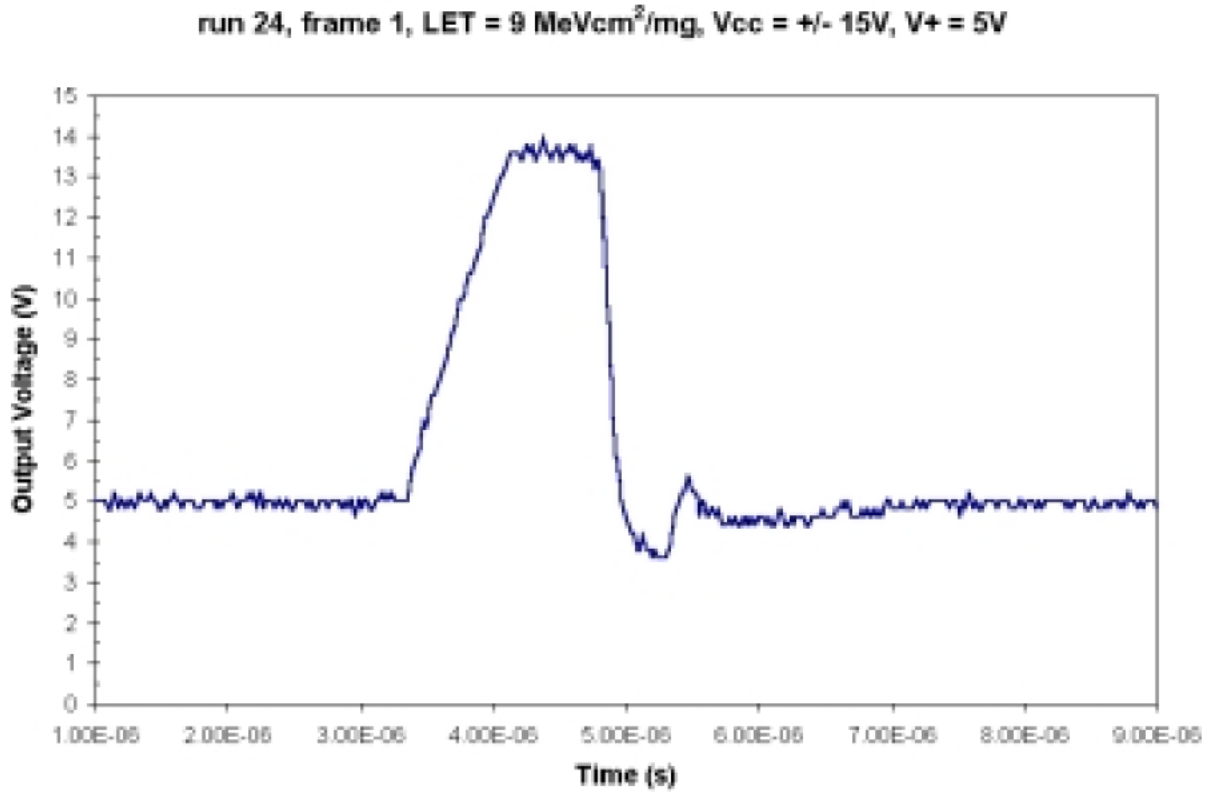


Fig. 1. Example of large-amplitude, fast recovery time, positive-going transient

La salida se recupera tras el pulso

NASA/NEPP · S35 p. 4, fig. 1

Respaldo: arquitectura y tecnologías

CCS: comandos y secuencias

AACS: actitud y articulación

FDS: datos, procesador y memoria CMOS

Dos computadoras por cada subsistema

Prototipo TTL ≠ tecnología universal de vuelo

Respaldo: alcance de los ensayos

Resistencias: modelos de película metálica

Capacitores: muestras B11B de teflón

Parámetro, dosis y polarización importan

Calificación ≠ dosis acumulada en vuelo

Ensayado ≠ instalado en una placa concreta